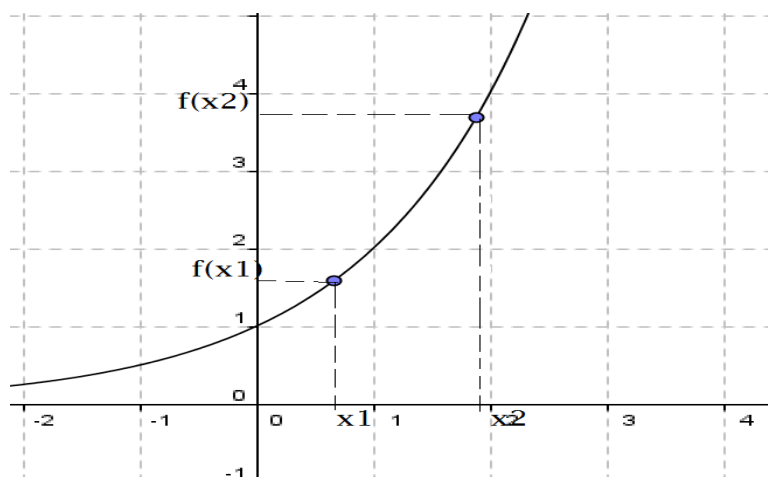
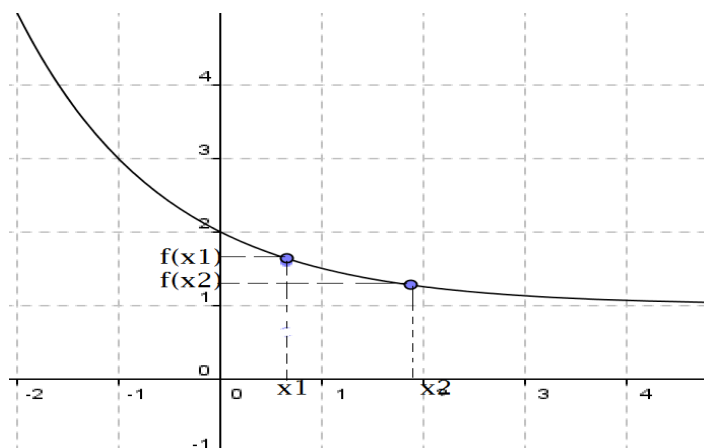


CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE UNA FUNCIÓN

Definición: una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente en $(a; b) \subseteq A$ si y solo si dados dos valores $x_1, x_2 \in (a; b)$ verifican que si $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$.



Definición: una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente decreciente en $(a; b) \subseteq A$ si y solo si dados dos valores $x_1, x_2 \in (a; b)$ verifican que si $x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$.



Observemos en el siguientes gráfico que las rectas tangentes trazadas en puntos donde la función $f(x)$ es creciente tienen **pendiente positiva**, es decir que $f'(x) > 0$ en dichos puntos, mientras que en los puntos donde $f(x)$ es decreciente las rectas tangentes tienen **pendientes negativas**, o sea que $f'(x) < 0$ en dichos puntos.

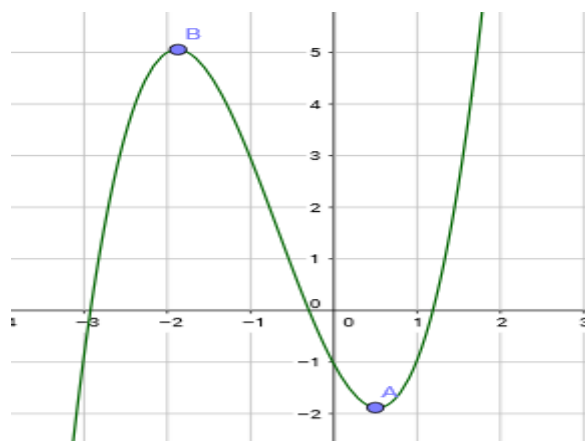


Podemos enunciar entonces las siguientes propiedades:

- Si $f(x)$ es una función creciente y derivable en un intervalo $[a,b]$, entonces: $f'(x) \geq 0$.
- Si $f(x)$ es una función decreciente y derivable en un intervalo $[a,b]$, entonces: $f'(x) \leq 0$.
- Si $f(x)$ es una función continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) si $f'(x) > 0$ entonces $f(x)$ es creciente en el intervalo.
- Si $f(x)$ es una función continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) si $f'(x) < 0$ entonces $f(x)$ es decreciente en el intervalo.

Para analizar, entonces, los intervalos en los que una función es estrictamente creciente o decreciente determinaremos los valores de x , para los cuales la derivada es positiva o negativa respectivamente.

EXTREMOS RELATIVOS



Definición: sea $f(x)$ una función y a y b pertenecientes al dominio de $f(x)$. Decimos que:

- $f(b)$ es máximo relativo o local de $f \Leftrightarrow$ existe $E(b)$ (un entorno de b) $\subseteq \text{Dom } f(x)$ / para todo x perteneciente a $E(b)$ se verifica que $f(b) > f(x)$.
- $f(a)$ es mínimo relativo o local de $f \Leftrightarrow$ existe $E(a)$ (un entorno de a) $\subseteq \text{Dom } f(x)$ / para todo x perteneciente a $E(a)$ se verifica que $f(a) < f(x)$.

Condición necesaria para la existencia de un valor extremo

Decimos que el punto $(x_0; f(x_0))$ es punto crítico de una función $f(x)$ (posible máximo o mínimo) si la derivada en dicho punto es cero o no existe.

Simbólicamente:

$$(x_0; f(x_0)) \text{ es punto crítico de } f(x) \Leftrightarrow f'(x_0) = 0 \text{ o } \nexists f'(x_0)$$

Condiciones suficientes para la existencia de un valor extremo

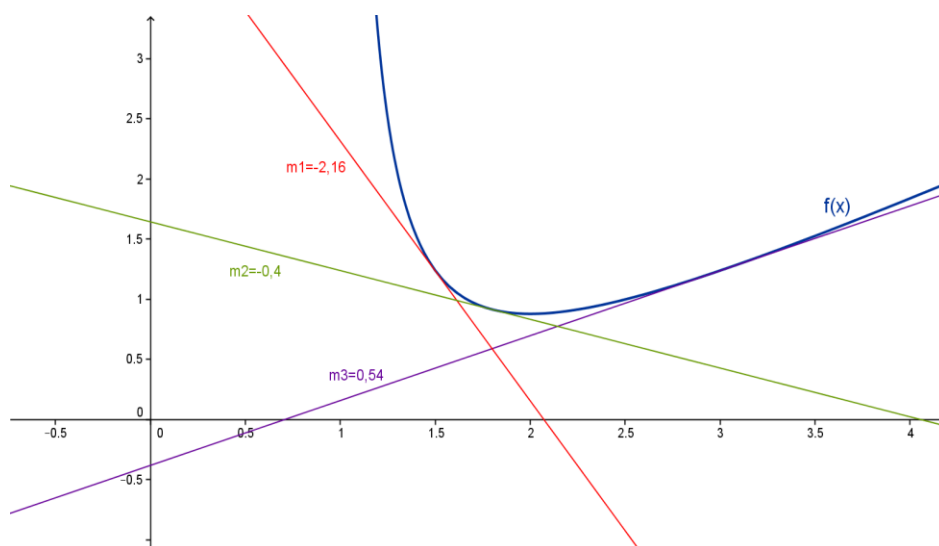
Existen dos criterios que permiten determinar si un punto crítico es máximo o mínimo de una función.

Sea $f(x)$ una función que admite derivada segunda y x_0 un punto crítico de ella, entonces:

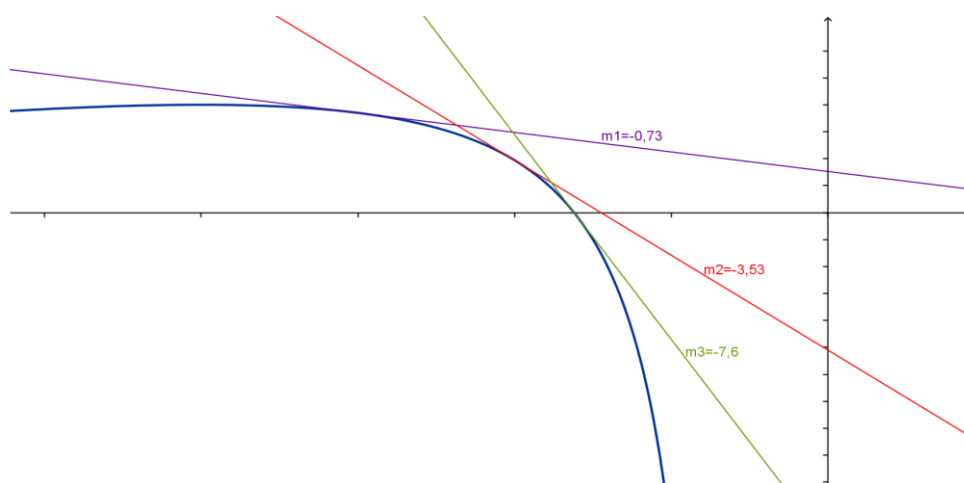
- Primer criterio: si $f'(x) < 0$ para todo $x < x_0$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > x_0$, la función pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces, hay un mínimo relativo en x_0 . Análogamente, si $f'(x) > 0$ para todo $x < x_0$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > x_0$, la función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces, hay un máximo relativo en ese punto. Si $f(x)$ no cambia el crecimiento en el punto crítico, la función no tiene extremos relativos en ese punto.
- Segundo criterio: consiste en estudiar el signo de la derivada segunda en el punto crítico.
 - Si $f''(x_0) > 0$ entonces en x_0 tiene un **mínimo relativo**
 - Si $f''(x_0) < 0$ entonces en x_0 tiene un **máximo relativo**.
 - Si $f''(x_0) = 0$. Este criterio no sirve para determinar la naturaleza del punto crítico.

CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD

Definición: la curva correspondiente a una función derivable en un intervalo $(a; b)$ es **cóncava hacia arriba** o tiene **concauidad positiva** en el mismo si y solo si la curva queda por encima de las rectas tangentes en todos los puntos del intervalo. La curva correspondiente a $f(x)$ representada en el siguiente gráfico es cóncava hacia arriba.



La curva correspondiente a una función derivable en un intervalo $(c; d)$ es **cóncava hacia abajo** o tiene **concavidad negativa** o es **convexa** en el mismo sí y solo sí la curva queda por debajo de las rectas tangentes en todos los puntos del intervalo. La curva representada en el siguiente grafico es cóncava hacia abajo.



En los gráficos anteriores podemos observar que si la curva es cóncava hacia arriba, las pendientes de las rectas tangentes aumentan a medida que x aumenta; por lo tanto, podemos decir que la derivada primera de la función es creciente. Por lo visto anteriormente, si la derivada primera es creciente, su derivada es positiva. Esto es, la derivada segunda de la función es positiva en el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba. Análogamente, ocurre cuando la función es cóncava hacia abajo.

Conclusión:

Así como la primera derivada nos da información sobre el crecimiento o decrecimiento de una función y de sus máximos y mínimos relativos, la derivada segunda nos sirve para analizar la concavidad y los puntos de inflexión de la misma.

Enunciemos los teoremas correspondientes a la concavidad de una función relacionados con su derivada segunda:

Si una función es dos veces derivable en un intervalo y:

- Si $f''(x) > 0$ en $(a; b) \Rightarrow f$ es cóncava positiva en $(a; b)$.
- Si $f''(x) < 0$ en $(c; d) \Rightarrow f$ es cóncava negativa en $(c; d)$.

Ejemplo:

Analizar la concavidad de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$f'(x) = 2ax + b$$

$$f''(x) = 2a$$

El signo de la derivada segunda depende del valor de a : si el coeficiente cuadrático es positivo la derivada segunda es positiva y la parábola es cóncava hacia arriba, en cambio, si el coeficiente cuadrático es negativo la derivada segunda es negativa y la función es cóncava hacia abajo.

Punto de inflexión:

El punto $(x_0; f(x_0))$ del gráfico de una función continua f es un *punto de inflexión* si y solo si en el mismo la curva cambia el sentido de su concavidad.

Para determinar los puntos de inflexión de una función se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

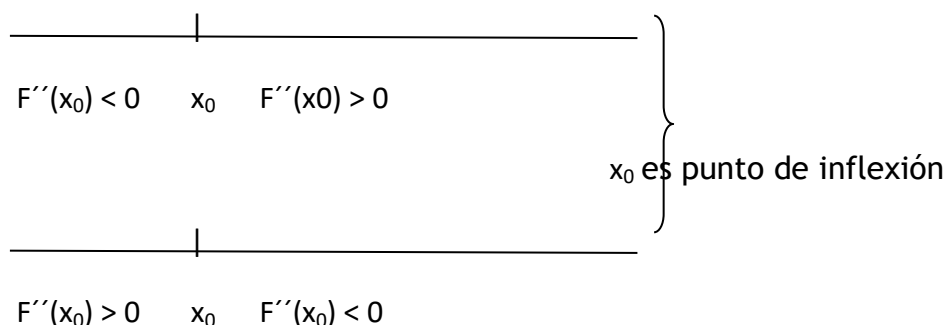
Condición necesaria:

Para que $(x_0; f(x_0))$ sea punto de inflexión de f es necesario que $f''(x_0) = 0$ o que no exista la derivada segunda en x_0 .

Condición suficiente:

Primer criterio: cambio del signo de la derivada segunda

Decimos que $(x_0; f(x_0))$ es punto de inflexión de f si en él cambia el signo de la derivada segunda. Analizamos entonces el signo de la derivada segunda a izquierda y derecha de x_0 . Si es distinto, en x_0 la función tiene un punto de inflexión, sino no tiene punto de inflexión en x_0 .

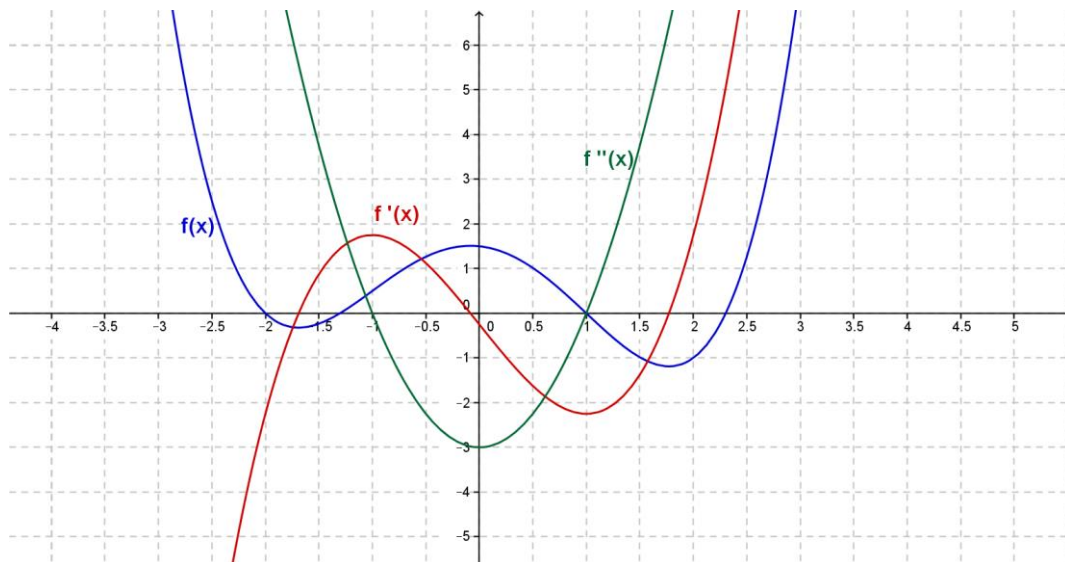


Segundo criterio: análisis de la derivada tercera

Si $f'''(x_0)$ es distinta de cero entonces la función tiene un punto de inflexión en $(x_0; f(x_0))$

$$f'''(x_0) \neq 0 \rightarrow (x_0; f(x_0)) \text{ es punto de inflexión}$$

Analicemos todo lo visto en el siguiente gráfico en el que están representadas una función $f(x)$, su derivada primera $f'(x)$ y su derivada segunda $f''(x)$:



Podemos observar que $f(x)$ comienza siendo cóncava, luego pasa a ser convexa para terminar nuevamente cóncava. Como es una función continua, tiene dos puntos de inflexión en los que se verifican las condiciones antes expresadas.

Vemos que $f''(-1) = 0$ y $f''(1) = 0$ (condición necesaria para la existencia de un punto de inflexión).

Si analizamos, además, el signo de la derivada segunda (condición suficiente):

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+

Llegamos analíticamente a concluir que la función es cóncava hacia arriba en $(-\infty; -1)$ y en $(1; +\infty)$, y cóncava hacia abajo en $(-1; 1)$ y tiene puntos de inflexión en $x = 1$ y en $x = -1$.

(Que podemos reafirmar con el gráfico de la derivada primera $f'(x)$, que es creciente de $(-\infty; -1)$ y de $(1; +\infty)$, y decreciente en $(-1; 1)$).

Ejemplo:

Analizar la concavidad y los puntos de inflexión de la función $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5$

- Calculamos primero las derivadas primera y segunda:

$$f'(x) = 8x^3 - 6x$$

$$f''(x) = 24x^2 - 6$$

- Analizamos los ceros de la segunda derivada (o los puntos del dominio en los que no está definida):

$$f''(x) = 0 \rightarrow 24x^2 - 6 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \vee x = -\frac{1}{2}$$

Estas son las abscisas de los posibles puntos de inflexión.

(No analizamos la posibilidad de que no exista la derivada segunda ya que es una función polinómica).

- Analizamos el signo de la derivada segunda a derecha e izquierda de los ceros para determinar la concavidad de la curva:

x	$\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+

- Conclusión:

f es cóncava hacia arriba en $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ y en $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

f es cóncava hacia abajo en $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

$\left(\frac{1}{2}; f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ y $\left(-\frac{1}{2}; f\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ son **puntos de inflexión**.